

物理 衝突：はね返り係数 basic-separation-speed 06

もんだい

なまえ： _____

- 1 はね返り係数 $e = 0.25$, 衝突前に2物体が相対速度 $v = 5$, 衝突前の2物体の質量比は $m_1/m_2 = 1/2$ である。衝突後の2物体の相対速度 v' はいくらか。
- 2 はね返り係数 $e = 0.4$, 衝突前に2物体が相対速度 $v = 2.5$, 衝突前の2物体の質量比は $m_1/m_2 = 1/2$ である。衝突後の2物体の相対速度 v' はいくらか。
- 3 はね返り係数 $e = 0.4$, 衝突前に2物体が相対速度 $v = 6.5$, 衝突前の2物体の質量比は $m_1/m_2 = 1/2$ である。衝突後の2物体の相対速度 v' はいくらか。
- 4 はね返り係数 $e = 0.2$, 衝突前に2物体が相対速度 $v = 6.5$, 衝突前の2物体の質量比は $m_1/m_2 = 1/2$ である。衝突後の2物体の相対速度 v' はいくらか。
- 5 はね返り係数 $e = 1.0$, 衝突前に2物体が相対速度 $v = 2.6$, 衝突前の2物体の質量比は $m_1/m_2 = 1/2$ である。衝突後の2物体の相対速度 v' はいくらか。
- 6 はね返り係数 $e = 0.2$, 衝突前に2物体が相対速度 $v = 5.2$, 衝突前の2物体の質量比は $m_1/m_2 = 1/2$ である。衝突後の2物体の相対速度 v' はいくらか。
- 7 はね返り係数 $e = 0.2$, 衝突前に2物体が相対速度 $v = 4.1$, 衝突前の2物体の質量比は $m_1/m_2 = 1/2$ である。衝突後の2物体の相対速度 v' はいくらか。
- 8 はね返り係数 $e = 0.75$, 衝突前に2物体が相対速度 $v = 6$, 衝突前の2物体の質量比は $m_1/m_2 = 1/2$ である。衝突後の2物体の相対速度 v' はいくらか。
- 9 はね返り係数 $e = 1.0$, 衝突前に2物体が相対速度 $v = 2.5$, 衝突前の2物体の質量比は $m_1/m_2 = 1/2$ である。衝突後の2物体の相対速度 v' はいくらか。
- 10 はね返り係数 $e = 1.0$, 衝突前に2物体が相対速度 $v = 4.8$, 衝突前の2物体の質量比は $m_1/m_2 = 1/2$ である。衝突後の2物体の相対速度 v' はいくらか。

こたえ

1 はね返り係数 $e = 0.25$, 衝突前に2物体が相対速に係数 $\times$ 速 5 , 衝突前の2物体が

こたえ：6 m/s

2 はね返り係数 $e = 0.4$, 衝突前に2物体が相対的に近づく速度 $v_0 = 2.50$ 衝突前の2物体の

こたえ：2.5 m/s

3 はね返り係数 $e = 0.4$, 衝突前に2物体が相対的に近づく速さ $v = 65$ 衝突前の2物体の

こたえ：7.1999999999999999 m/s

4 はね返り係数 $e = 0.2$, 衝突前に2物体が相対的に近づく速さ $v = 65$ 衝突前の2物体の

こたえ：2.4 m/s

5 はね返り係数 $e = 1.0$, 衝突前に2物体が相対的に近づく速度 $v_0 = 26 \text{ m/s}$, 衝突前とき物体が

こたえ：3 m/s

6 はね返り係数 $e = 0.2$, 衝突前に2物体が相対的に近づく速度 $v_0 = 52$ 衝突前の2物体が

こたえ：3 m/s

7 はね返り係数 $e = 0.2$, 衝突前に2物体が相対的に近づく速さ $u = 41$ 衝突前の2物体の

こたえ：8 m/s

8 はね返り係数 $e = 0.75$, 衝突前に2物体がそれぞれ係数 μ の速さ 6 、衝突前の2物体が

こたえ：1.2 m/s

9 はね返り係数 $e = 1.0$, 衝突前に2物体が相対的に近づく速度 $v_0 = 25 \text{ m/s}$, 衝突前ととき物体が

こたえ：3 m/s

10 はね返り係数 $e = 1.0$, 衝突前に2物体が相対的に近づく速度 $v_{\text{rel}} = 48$ 衝突前の2物体衝突

こたえ：0.8 m/s